

ALGORITHMIQUE DE GRAPHS & OPTIMISATION

EXAMEN SESSION PRINCIPALE

Nombre de pages: 3
Documents: Non Autorisés

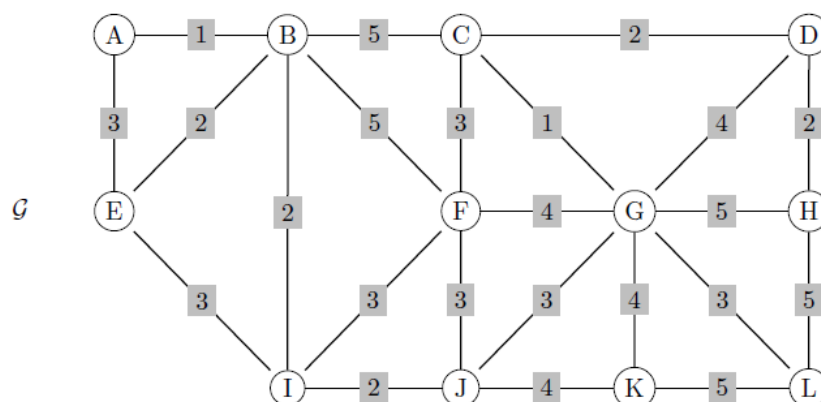
Date: 10/05/2016
Durée: 2H

Exercice 1 (5 points)

On veut construire un réseau avec un coût minimum pour relier 12 commutateurs. Les coûts de câblage sont donnés par le graphe $\mathcal{G}$. Suite à une décision politique **les liaisons câblées GH et AE sont imposées**. Déterminer alors un câblage à coût minimal respectant ces contraintes.

Vous préciserez:

- l'algorithme utilisé,
- l'adaptation de cet algorithme au cas précis de l'exercice
- et enfin son application étape par étape.



Exercice 2 (5 points)

Un projet informatique a été découpé en 8 sous-programmes A, B, C, D, E, F, G, H. Les contraintes de précédence et les durées de développement de ces sous-programmes sont données dans le tableau suivant:

sous-programme	A	B	C	D	E	F	G	H
durée	6	5	7	4	14	4	7	7
sous-programme précédent	-	-	A, B	C	B	D, E	A	D,G

1. Modélisez ce projet par un graphe.
2. Déterminez la durée minimale du projet, les dates au plus tôt, les dates au plus tard des différents sous-programmes. Quels sont les "sous-programmes" critiques ?
3. Le développeur en charge du sous-programme **G** est indisponible; celui en charge du sous-programme **C** **prend alors son travail à la suite du sien**. Quelle sera alors la durée minimale du projet? Les sous-programmes critiques sont-ils les mêmes?

Exercice 3 (10 points)

Le graphe ci-dessous représente le réseau routier permettant d'aller de la ville E à la ville S. Le long de chaque route est indiquée la capacité maximale en nombre de véhicules sur un week-end **en milliers**.

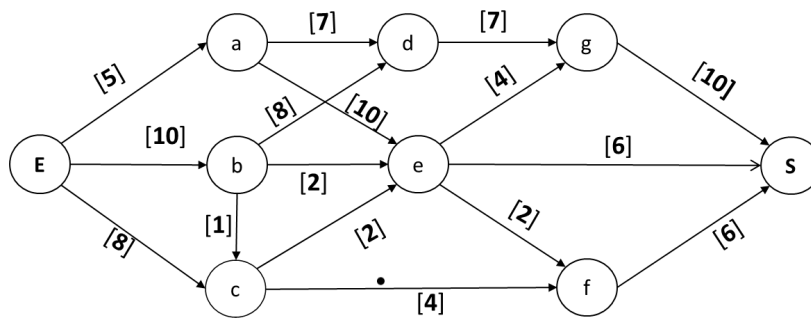


Figure 1: Réseau routier

Mr Ali, responsable du trafic routier, indique que le nombre de véhicules transitant de E vers S ne peut dépasser 15 milliers. Il indique que ce chiffre peut être atteint en orientant le trafic de manière à ce que, sur les différents axes, le nombre de véhicules circulant corresponde à ce qui est donné sur la figure ci-dessous. Il justifie sa décision en montrant que sur chaque "route" de E vers S au moins une partie du parcours est saturée.

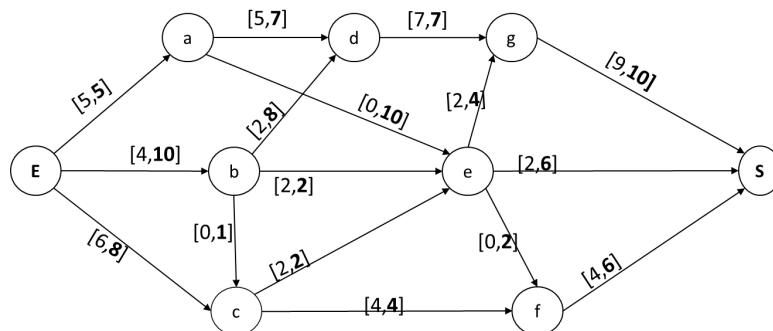


Figure 2: Solution de Mr Ali

1. Que pensez vous du diagnostic de Mr Ali ? Si on devait améliorer le réseau routier que préconiseriez vous de faire ? Et comment.
2. En fait sur chaque tronçon de route il y a un droit de péage égal au centième de sa capacité, comme indiqué sur le graphe ci-dessous. Déterminer alors le flot de valeur 4000 et à coût minimum.

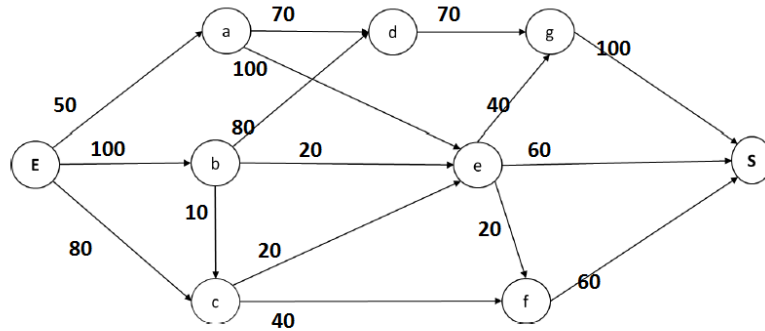


Figure 3: Réseau routier avec coûts

3. Dans l'analyse précédente, il n'a pas été tenu compte du nombre maximal de véhicules pouvant traverser les agglomérations. Pour la ville "e" il est impossible d'envisager un nombre de véhicules supérieur à 7 milliers.

La solution que vous avez trouvée ne respecte (en principe) pas cette contrainte.

Afin de résoudre ce nouveau problème, on modifie la représentation du réseau routier de la manière suivante : On dédouble chaque ville pour laquelle une contrainte est imposée. Plus précisément pour une ville i en la quelle la capacité maximale est de c_i on crée deux sommets i_1 et i_2 .

Tous les arcs ayant pour extrémité i ont pour extrémité i_1 et ceux ayant pour origine i ont pour origine i_2 .

On ajoute un arc (i_1, i_2) muni d'une capacité c_i .

- (a) Représenter le graphe qui résulte de cette procédure.
 - (b) Déterminer alors le nombre maximal de véhicules pouvant aller de E à S ?
4. Suite à une campagne de sécurité routière la préfecture envisage d'implanter le long des routes (**Figure 1**) des radars de manière à ce que tous les véhicules circulant de E vers S soient susceptibles d'être contrôlés au moins une fois.
Déterminer le nombre minimal de radars à placer ainsi que leurs emplacements, en modélisant le problème par un problème de flot maximal après que des capacités adéquates aient été associées aux arcs du graphe.